



図3 石綿小体

呼吸機能検査では肺活量 (VC) や努力肺活量 (FVC), 全肺気量 (TLC) の低下を認め拘束性換気障害を示す。また肺拡散能 (DLco) の低下もみられる。

臨床的に石綿肺と診断するためには以下の5項目が必要である。

- ①職業性石綿曝露がある
- ②胸部X線写真で下肺野を中心に不整形陰影がある
- ③呼吸機能検査でFVCが低下する (拘束性換気障害)
- ④両肺底部に fine crackles を聴取する
- ⑤他の類似疾患や石綿以外の原因物質による疾患を除外する

このうち①, ②, ⑤は必須である。特にIPFとの鑑別が重要であるため、詳細な職業歴の聴取、画像上の肺・胸膜病変の石綿肺に特徴的な所見を検索する。

病理学的には石綿線維を核とし、蛋白質と鉄分からなる被膜で形成される石綿小体を認める (図3)。肉眼的に胸膜直下の嚢胞を伴う蜂巢肺を呈し、線維化の

ため、肺容量が減少する。組織学的には石綿小体を伴う間質の線維化を呈する。線維化は炎症所見を伴わず、fibroblastic foci 形成はまれで、細気管支壁の石綿小体を伴う peribronchiolar fibrosis を呈する。初期病変は主に呼吸細気管支およびその周囲の線維化に始まり、隣接する終末細気管支から肺胞に広がり、これが胞隔炎を伴い線維化が進行する。進行期には蜂巢肺が出現する。蜂巢肺のない下葉では胸膜直下に無気肺硬化型の線維化を呈する。

### 治療と予後

治療は対症療法が主体で根本的な治療法はない。鎮咳薬、気管支拡張薬などが用いられることもある。進行例には在宅酸素療法を行う。薬物治療として、進行性の間質性肺疾患に対する適応追加に伴い<sup>6)</sup>、ニンテダニブ内服による治療が考慮される。臨床の現場では使用される機会が増えてきているが、石綿肺をはじめとするじん肺に対するニンテダニブの効果には不明な点が多く、エビデンスの蓄積が待たれる。

石綿肺の治療は進行し呼吸不全を合併した際には、在宅酸素療法を行う。また合併する肺癌やMPMが予後を悪化させており、定期的な経過観察による早期診断が重要と考えられる。

### 文 献

- 1) 中央労働災害防止協会 (編): 石綿作業主任者テキスト, 第5版, 2025
- 2) 青木亜美ほか: 日内会誌 111: 1114, 2022
- 3) 岸本卓巳: 呼吸器科 9: 548, 2007
- 4) 井上義一ほか: 最新医学 62: 41, 2006
- 5) 審良正則: 日胸部臨床 65: 414, 2006
- 6) Flaherty KR, et al: N Engl J Med 381: 1718, 2019